

Conducción Térmica Unidimensional

Simulación Numérica mediante Método de Diferencias Finitas

Juan Pablo Sánchez Arroyave, Víctor Palacios Mena, David García Gómez

Universidad de Antioquia – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Laboratorio Avanzado III – Física

Medellín, Colombia

19 de diciembre de 2025

Resumen

La transferencia de calor por conducción es uno de los mecanismos fundamentales de intercambio térmico en sistemas sólidos y constituye un proceso clave en la física e ingeniería térmica. En este trabajo se presenta una simulación computacional de la evolución temporal de la temperatura en un sistema sólido discretizado y acoplado a un reservorio térmico, modelado exclusivamente mediante el mecanismo de conducción. El sistema se describe a partir de la ley de Fourier y se implementa un modelo numérico basado en una discretización espacial tipo mallado y un esquema temporal explícito tipo Euler. La simulación fue desarrollada en un entorno interactivo, permitiendo visualizar la distribución espacial de la temperatura y su evolución temporal bajo diferentes condiciones de material, masa y temperatura del reservorio. Los resultados esperados concuerdan con la teoría clásica de conducción del calor y constituyen una herramienta didáctica para el análisis de procesos térmicos en sistemas sólidos.

Palabras clave: transferencia de calor, conducción térmica, ley de Fourier, simulación numérica, método de Euler, discretización espacial.

1. Introducción

La transferencia de calor por conducción es un fenómeno fundamental que ocurre en sistemas materiales cuando existe un gradiente de temperatura. Este mecanismo es dominante en medios sólidos y se produce como resultado de las interacciones microscópicas entre las partículas constituyentes del material, sin transporte macroscópico de masa. Su estudio es esencial en áreas como la física del estado sólido, la ingeniería térmica y el diseño de sistemas de conversión energética.

El análisis teórico de la conducción del calor se basa en la ley de Fourier [1], la cual relacio-

na el flujo de calor con el gradiente de temperatura y las propiedades térmicas del material. Textos clásicos como los de Çengel y Ghajar [2] presentan modelos analíticos y numéricos para la descripción de la conducción térmica en sistemas unidimensionales y discretizados. De manera similar, Kreith et al. [3] discuten la aplicación de modelos numéricos para el estudio de la evolución temporal de la temperatura en sistemas sólidos acoplados térmicamente.

En el contexto educativo, las simulaciones computacionales permiten explorar de forma visual e interactiva la dinámica de la conducción térmica, facilitando la comprensión de conceptos

como flujo de calor, gradientes térmicos y equilibrio térmico. En este trabajo se desarrolla una simulación computacional que modela exclusivamente la transferencia de calor por conducción en un sistema discretizado, permitiendo analizar la evolución espacial y temporal de la temperatura bajo diferentes condiciones físicas.

2. Marco Teórico

La conducción térmica es el mecanismo de transferencia de calor mediante el cual la energía se transporta a través de un material debido a la existencia de un gradiente de temperatura, sin movimiento neto de la materia.

2.1 Conducción

El comportamiento macroscópico de la conducción del calor está gobernado por la ley de Fourier, la cual establece que el flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura:

$$Q = -kA \frac{dT}{dx}, \quad (1)$$

donde Q es la tasa de transferencia de calor o potencia térmica (medida en watts, W), k es la conductividad térmica del material (W/(m · K)), A es el área transversal de transferencia de calor (m²), $\frac{dT}{dx}$ es el gradiente espacial de temperatura (K/m), T es la temperatura local (K) y x representa la coordenada espacial en la dirección de propagación del calor [2, 4, 6]. El signo negativo indica que el calor fluye en la dirección de temperaturas decrecientes.

Para sistemas discretizados, el dominio espacial se divide en celdas finitas de longitud Δx , y la evolución temporal se obtiene mediante el balance de energía en cada celda:

$$m_{\text{celda}} c_p \frac{dT_i}{dt} = Q_{\text{in},i} - Q_{\text{out},i}, \quad (2)$$

donde m_{celda} es la masa de cada celda, c_p es

el calor específico a presión constante del material, T_i es la temperatura de la celda i , y $Q_{\text{in},i}$ y $Q_{\text{out},i}$ son los flujos de calor entrantes y salientes, respectivamente.

Para celdas internas, los flujos se calculan mediante diferencias finitas:

$$Q_{\text{in},i} = kA \frac{T_{i-1} - T_i}{\Delta x}, \quad Q_{\text{out},i} = kA \frac{T_i - T_{i+1}}{\Delta x}, \quad (3)$$

donde k es la conductividad térmica del material, A es el área transversal y Δx es la longitud característica de cada celda.

En la interfaz entre dos materiales diferentes, se utiliza una conductividad térmica efectiva calculada como el promedio aritmético de las conductividades de ambos materiales:

$$k_{\text{efectiva}} = \frac{k_1 + k_2}{2}. \quad (4)$$

Cuando el reservorio térmico está activo, la condición de frontera en el extremo izquierdo de la primera barra se expresa como:

$$Q_{\text{in},0} = k_1 A \frac{T_{\text{res}} - T_0}{d}, \quad (5)$$

donde T_{res} es la temperatura del reservorio térmico y d es la distancia característica de acoplamiento térmico.

3. Metodología de Simulación

La simulación de la transferencia de calor por conducción se implementó mediante un esquema numérico explícito de integración temporal tipo Euler hacia adelante, combinado con una discretización espacial del sistema mediante el método de diferencias finitas.

3.1 Discretización espacial

Cada barra se divide en $N = 10$ celdas uniformes de longitud $\Delta x = L/N$, donde $L = 0,1$ m es

la longitud total de cada barra. El área transversal se fija en $A = 0,01 \text{ m}^2$ para ambas barras.

3.2 Esquema temporal

La evolución temporal de la temperatura en cada celda i se calcula mediante:

$$T_i(t + \Delta t) = T_i(t) + \left(\frac{dT_i}{dt} \right) \Delta t, \quad (6)$$

donde $T_i(t)$ es la temperatura de la celda i en el instante actual, $T_i(t + \Delta t)$ es la temperatura en el siguiente paso temporal, $\Delta t = 0,05 \text{ s}$ es el incremento de tiempo del método numérico y $\frac{dT_i}{dt}$ se evalúa utilizando el balance de energía descrito en las ecuaciones (2) y (3).

3.3 Condiciones de frontera

El extremo derecho de la segunda barra se considera adiabático ($Q_{\text{out}} = 0$), mientras que el extremo izquierdo de la primera barra puede estar acoplado térmicamente a un reservorio de temperatura constante mediante la ecuación (5), con una distancia característica de acoplamiento $d = 0,1 \text{ m}$.

3.4 Estabilidad numérica

Para garantizar la estabilidad del esquema explícito, las temperaturas se restringen al intervalo físicamente razonable $[0, 500]^\circ\text{C}$ mediante una función de recorte después de cada paso temporal.

4. Resultados Esperados

De acuerdo con la teoría de la conducción del calor, se espera que el sistema evolucione de forma suave y continua hacia el equilibrio térmico. La distribución de temperatura tenderá a homogeneizarse progresivamente a lo largo del dominio espacial, mientras que el flujo de calor en la

interfaz entre materiales disminuirá conforme se reduce el gradiente térmico.

Las visualizaciones generadas por la simulación permiten observar:

- La evolución temporal de la temperatura promedio de cada barra mediante gráficas dinámicas.
- La distribución espacial instantánea de temperatura a través de un mapa de colores sobre el mallado discretizado.
- La magnitud y dirección del flujo térmico mediante representaciones vectoriales.

El equilibrio térmico se alcanza cuando el flujo de calor en la interfaz tiende a cero y las temperaturas promedios de ambas barras convergen a un valor común, cuyo valor final depende de las propiedades térmicas de los materiales, las masas involucradas y las condiciones iniciales del sistema.

5. Conclusiones

La simulación desarrollada permite estudiar de manera clara y visual el proceso de transferencia de calor por conducción en sistemas sólidos discretizados. El uso de un modelo numérico sencillo basado en la ley de Fourier y el método de Euler facilita la comprensión del papel de las propiedades térmicas del material, la masa y las condiciones de frontera en la dinámica térmica del sistema. Este enfoque constituye una herramienta didáctica efectiva para reforzar los conceptos fundamentales de la conducción térmica.

Referencias

- [1] J. B. J. Fourier, *Théorie analytique de la chaleur*, Firmin Didot, París, 1822.

- [2] Y. A. Çengel y A. J. Ghajar, *Transferencia de calor y masa: Fundamentos y aplicaciones*, 4ta edición, McGraw-Hill, 2015.
- [3] F. Kreith, R. M. Manglik y M. S. Bohn, *Principles of Heat Transfer*, 7ma edición, Cengage Learning, 2010.
- [4] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman y A. S. Lavine, *Fundamentos de transferencia de calor*, 6ta edición, Prentice Hall, 2011.
- [5] S. V. Patankar, *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*, Hemisphere Publishing Corporation, 1980.
- [6] H. S. Carslaw y J. C. Jaeger, *Conduction of Heat in Solids*, 2da edición, Oxford University Press, 1959.
- [7] J. P. Holman, *Transferencia de calor*, 10ma edición, McGraw-Hill, 2010.